

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH ĐẠO ĐỨC

Chủ đề: Phát triển Kỹ năng Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) có Trách nhiệm và Đạo đức trong Môi trường
Học thuật Đại học

Học phần: Nhập môn Trí tuệ nhân tạo Sinh viên thực Phạm Mạnh Cường

Chuyên ngành: Công nghệ Hàng không Vũ trụ Mã số sinh viên: 25021510

I. NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH VỀ AI TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Sự bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ lớn đòi hỏi các định chế giáo dục phải nhanh chóng thiết lập hành lang pháp lý nhằm bảo vệ tính liêm chính học thuật. Trong phạm vi nghiên cứu này, báo cáo tiến hành phân tích sâu sắc các văn bản quy định hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nói chung và Trường Đại học Công nghệ (UET) nói riêng, đối chiếu thực nghiệm với các đại học top đầu trong nước và quốc tế để đưa ra góc nhìn hệ thống.

1. Chính sách và định hướng quy định tại ĐHQGHN và UET

Hiện nay, ĐHQGHN và UET đang áp dụng các quy chế nghiêm ngặt về Quy định liêm chính học thuật và Chống đạo văn. Tinh thần cốt lõi của nhà trường tập trung vào các điểm chính:

- Khuyến khích chuyển đổi số có kiểm soát:** Nhà trường không cấm đoán sinh viên tiếp cận các công cụ công nghệ mới như ChatGPT hay Gemini, coi đây là phương tiện hỗ trợ để nâng cao năng lực tự nghiên cứu và tìm kiếm tài liệu thô.
- Nghiêm cấm hành vi Ghostwriting (Ủy thác tư duy):** Việc sao chép nguyên văn, dán trực tiếp kết quả do AI tạo sinh ra vào các bài tập lớn, tiểu luận, hoặc báo cáo nghiên cứu mà không qua quá trình phân tích, chuyển hóa lý luận của bản thân được xếp vào hành vi gian lận học thuật, tương đương với việc nhờ người khác làm bài hộ.

- Yêu cầu bắt buộc về tính minh bạch (Mandatory Disclosure):** Mọi tài liệu sử dụng AI để hỗ trợ thu thập dữ liệu hoặc tối ưu hóa cấu trúc văn bản đều phải được trích dẫn nguồn rõ ràng trong danh mục tài liệu tham khảo.

2. Bảng so sánh đối chiếu chính sách AI giữa các trường Đại học

CƠ SỞ GIÁO DỤC	NỘI DUNG QUY ĐỊNH CỐT LÕI VỀ GENERATIVE AI	NHẬN ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN TỪ GÓC NHÌN SINH VIÊN
ĐHQGHN / Trường Đại học Công nghệ (UET)	Tập trung vào kiểm soát sản phẩm cuối cùng qua các hệ thống quét đạo văn độc quyền. Nghiêm cấm việc nộp sản phẩm thuần AI, yêu cầu minh bạch hóa quy trình trích dẫn và sử dụng.	Quy định có tính bao quát, bảo vệ tốt sự công bằng. Tuy nhiên, cần bổ sung các tài liệu hướng dẫn cụ thể (Guidelines) chi tiết cho từng loại hình bài tập kỹ thuật đặc thù.
Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)	Ban hành cấm nạng chuyển đổi số và quy định chi tiết tỷ lệ phần trăm đóng góp tối đa của AI trong các tiểu luận kỹ thuật và đồ án tốt nghiệp (thường giới hạn dưới 20-30%).	Mang tính định lượng rõ ràng hơn, giúp sinh viên dễ dàng tự căn chỉnh mức độ sử dụng mà không lo vượt quá ranh giới vi phạm.
Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) - Quốc tế	Áp dụng chính sách phân loại theo 3 mức độ cho từng học phần: (1) Hoàn toàn tự do sử dụng AI; (2) Sử dụng AI có trích dẫn chuỗi câu lệnh (Prompt Log); (3) Tuyệt đối không dùng AI.	Cực kỳ linh hoạt và thực tiễn. Việc yêu cầu nộp kèm "Nhật ký câu lệnh" buộc sinh viên phải chứng minh được tư duy chủ động trong thiết kế hệ thống câu hỏi.

II. NHẬT KÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC THUẬT VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA AI

Để đánh giá năng lực thực tế và thiết lập quy trình làm việc minh bạch, cá nhân em đã chọn một nhiệm vụ học tập cụ thể: ****Chuẩn bị đề cương nghiên cứu lý thuyết cho bài tập lớn chuyên ngành: "Cơ học quỹ đạo vệ tinh và bài toán kiểm soát rác thải không gian trong kỷ nguyên mới"***.**

1. Ghi lại chuỗi câu lệnh thực tế (Prompt Log) và Đầu ra của AI

[Prompt đã sử dụng trên ChatGPT/Gemini]:

Bạn là một chuyên gia về Cơ học quỹ đạo và Động lực học chất lưu vũ trụ. Hãy lập một dàn ý chi tiết cho bài tiểu luận nghiên cứu về "Các phương pháp chủ động thu gom rác thải không gian ở quỹ đạo Trái Đất thấp (LEO)". Yêu cầu đưa ra một công thức vật lý nền tảng tính toán thời gian suy giảm quỹ đạo (Orbital Decay) dưới tác dụng của lực cản khí quyển tầng trên. Trình bày cấu trúc

Bạn là một chuyên gia về Cơ học quỹ đạo và Động lực học chất lưu vũ trụ. Hãy lập một dàn ý chi tiết cho bài tiểu luận nghiên cứu về "Các phương pháp chủ động thu gom rác thải không gian ở quỹ đạo Trái Đất thấp (LEO)". Yêu cầu đưa ra một công thức vật lý nền tảng tính toán thời gian suy giảm quỹ đạo (Orbital Decay) dưới tác dụng của lực cản khí quyển tầng trên. Trình bày cấu trúc

Dưới đây là dàn ý chi tiết cấp độ nghiên cứu cho bài tiểu luận về "Các phương pháp chủ động thu gom rác thải không gian ở quỹ đạo Trái Đất thấp (LEO)", phù hợp với sinh viên kỹ thuật hàng không vũ trụ hoặc cơ điện tử.

ĐỀ TÀI

Các phương pháp chủ động thu gom rác thải không gian ở quỹ đạo Trái Đất thấp (Low Earth Orbit – LEO): Nguyên lý hoạt động, phân tích động lực học quỹ đạo và đánh giá hiệu quả công nghệ

1. MỞ ĐẦU

1.1. Bối cảnh nghiên cứu

- Sự gia tăng nhanh chóng số lượng vệ tinh trong các chòm sao vệ tinh thương mại.
- Các vụ va chạm nổi tiếng:
 - Iridium 33–Cosmos 2251 collision
 - Fengyun-1C anti-satellite test
- Hiện tượng hội chứng Kessler.

1.2. Tính cấp thiết

- Nguy cơ va chạm dây chuyền.
- Ảnh hưởng tới:
 - vệ tinh viễn thông;
 - định vị;
 - quan sát Trái Đất;
 - các sứ mệnh có người lái.

2. Quy trình đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp của cá nhân (Human-in-the-loop)

Kết quả đầu ra của AI chỉ dừng lại ở mức khung lý thuyết thô. Cá nhân em đã tiến hành một chuỗi các bước đánh giá và tái cấu trúc sâu sắc để biến nó thành một sản phẩm tri thức của riêng mình:

- Phát hiện và sửa lỗi hệ thống (Correction):** Công thức do AI cung cấp chỉ là một mô hình đơn giản hóa, giả định mật độ khí quyển ρ không đổi tại một độ cao xác định. Tuy nhiên, trong môi trường quỹ đạo Trái Đất thấp (LEO), mật độ khí quyển tăng trên biến thiên mạnh theo độ cao và thường được mô tả bằng hàm mũ. Vì vậy, để phản ánh chính xác hơn quá trình suy giảm quỹ đạo liên tục dưới tác dụng của lực cản khí quyển, cần sử dụng mô hình vi phân thay vì công thức tĩnh. Một biểu thức gần đúng cho sự thay đổi bán trục lớn quỹ đạo có dạng:

$$\Delta a \approx -2\pi \frac{A}{m} C_D \rho a^2$$

- **Đóng góp sáng tạo cá nhân (Integration - Chiếm trên 60% khối lượng):** Em tự viết hoàn toàn phần phân tích sâu sắc về bài toán phân hóa công nghệ thu gom, đưa các số liệu thực tế về các mảnh vỡ của các vệ tinh cũ đang quay quanh quỹ đạo đồng bộ mặt trời (SSO), cấu trúc lại bố cục để phục vụ đúng định hướng nghiên cứu của ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ UET.

III. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC CỐT LÕI

1. Ranh giới mong manh giữa Hỗ trợ hợp lý và Gian lận học thuật

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở **vị trí của con người trong chuỗi tư duy**. Hỗ trợ hợp lý là khi sinh viên đóng vai trò "Đạo diễn", dùng AI để kích hoạt ý tưởng (Brainstorming), tìm kiếm từ khóa, hoặc tìm lỗi sai trong các đoạn mã Python giải phương trình vi phân quỹ đạo (Debugging). Ngược lại, gian lận học thuật xảy ra khi sinh viên nhường hoàn toàn quyền tư duy cho máy tính: Để AI tự viết, tự kết luận và nộp bài mà bản thân không hề hiểu bản chất thuật toán. Đây là sự lừa dối tinh vi, tước đoạt đi cơ hội rèn luyện khả năng lập luận của người học.

2. Vấn đề Quyền sở hữu trí tuệ, Bản quyền dữ liệu và Trích dẫn

Các mô hình AI được huấn luyện trên hàng tỷ tài liệu có bản quyền trên Internet mà chưa có sự đồng ý của tác giả gốc. Khi AI xào nấu lại thông tin và xuất ra cho sinh viên, việc chúng ta sử dụng lại văn bản đó mà không ghi rõ nguồn gốc cấu thành thực chất là một hành vi "đạo văn gián tiếp". Sinh viên cần hiểu rõ rằng AI không phải là tác giả hợp pháp vì nó không có tư cách pháp lý; nó là một thực thể tổng hợp. Do đó, việc sử dụng dữ liệu từ AI bắt buộc phải được truy vết ngược về các bài báo khoa học gốc được xuất bản trên các hệ thống uy tín như IEEE, Scopus để đảm bảo tính chính danh pháp lý.

3. Tác động dài hạn đối với quá trình học tập và phát triển kỹ năng tư duy

Nếu lạm dụng AI như một thói quen cố hịu, não bộ của sinh viên sẽ rơi vào trạng thái "lười biếng kỹ thuật" (Cognitive Atrophy). Các kỹ năng quan trọng như viết học thuật (Academic writing), tư duy phản biện (Critical thinking) và khả năng tự tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu đối lập sẽ bị thui chột nghiêm trọng. Sinh viên sẽ trở nên nông cạn, dễ dàng chấp nhận các câu trả lời bề nổi của AI mà mất đi bản năng hoài nghi khoa học cần có của một kỹ sư công nghệ tương lai.

IV. BỘ NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN VỀ SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM (6 NGUYÊN TẮC VÀNG)

Để định hướng cho hành vi của bản thân trong suốt quá trình học tập tại UET, cá nhân em tự xây dựng hệ thống 6 nguyên tắc cốt lõi, cam kết thực hiện nghiêm túc:

Nguyên tắc Tự chủ tư duy (Human-in-the-loop): Con người luôn là chủ thể chịu trách nhiệm cuối cùng. AI chỉ là trợ lý hỗ trợ tăng tốc, không được phép thay thế bộ não của sinh viên trong việc đưa ra kết luận

khoa học.

Nguyên tắc Minh bạch tuyệt đối (Full Disclosure): Bất kỳ bài tập nào có sự can thiệp của AI, dù chỉ là sửa lỗi chính tả hay gợi ý dàn ý, đều phải có phụ lục ghi rõ tên công cụ, nội dung câu lệnh prompt và mức độ can thiệp thực tế.

Nguyên tắc Xác thực chéo độc lập (Fact-Checking): Không bao giờ tin tưởng hoàn toàn 100% số liệu định lượng, hằng số vật lý hay công thức do AI cung cấp. Tất cả phải được đối chiếu lại với giáo trình, sách giáo khoa hoặc bài báo khoa học gốc.

Nguyên tắc Giới hạn tỷ trọng (Product Share Limit): Đóng góp sáng tạo và nội dung do chính bản thân viết phải chiếm tối thiểu 70% khối lượng toàn bài. Đầu ra của AI chỉ được sử dụng làm chất xúc tác không quá 30% tổng thể sản phẩm.

Nguyên tắc Bảo mật thông tin (Data Privacy): Tuyệt đối không tải các dữ liệu nhạy cảm, mã nguồn bảo mật của phòng thí nghiệm hoặc thông tin cá nhân lên các nền tảng AI công cộng để tránh rò rỉ sở hữu trí tuệ.

Nguyên tắc Tập trung vào Giá trị Kỹ năng (Growth over Speed): Sử dụng AI để hiểu sâu hơn bản chất vấn đề (yêu cầu giảng giải từng bước code) chứ không sử dụng AI để rút ngắn thời gian làm bài một cách đối phó.

V. THIẾT KẾ BẢN PHÁC THẢO CẤU TRÚC HỆ THỐNG INFOGRAPHIC MINH HỌA

Để truyền tải thông điệp "Sử dụng AI có trách nhiệm trong học thuật" đến cộng đồng sinh viên UET một cách trực quan, em đã thiết kế một khung cấu trúc Infographic chuẩn hóa như sau:



Lời kết của sinh viên: Trí tuệ nhân tạo là một món quà công nghệ, nhưng sử dụng nó như thế nào để nâng tầm bản thân chứ không làm hạ thấp giá trị đạo đức lại là bản lĩnh của người học. Việc tuân thủ bộ nguyên tắc đạo đức này chính là viên gạch đầu tiên giúp em xây dựng tác phong làm việc chính trực, chuẩn mực của một kỹ sư không gian tương lai.